

Sale of Sports Footwear

Objective:

Our main objective is to analyse sports footwear sales data and obtain metrics by country, gender and shoe size.

Description:

For this purpose, we will use a .db file corresponding to an SQL database containing all the necessary information. We had to take into account that the information was not clean, in other words, it had missing data and other errors in terms of format.

To demonstrate my knowledge, I will present the solution in Python, Power BI, and Excel, although due to the amount of data, it is not the most suitable tool; however, the results are consistent.

Solution in Python:

```
# 1 Importación de librerías
import numpy as np
from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, String
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker

# =====
# 2 Definición de la clase Venta (ORM con SQLAlchemy)
# =====

Base = declarative_base()

class Venta(Base):
    __tablename__ = 'venta'
    id = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    date = Column(String, nullable=False)
    product_id = Column(Integer, nullable=False)
    country = Column(String, nullable=False)
    gender = Column(String, nullable=False)
    size = Column(String, nullable=False)
    price = Column(String, nullable=False)
```

```
def read_db(path):
    """
    Lee la base de datos SQL y devuelve arrays numpy limpios (sin datos vacíos).
    Retorna: country, gender, size, price
    """

    engine = create_engine(path)
    Session = sessionmaker(bind=engine)
    session = Session()

    countries, genders, sizes, prices = [], [], [], []

    for venta in session.query(Venta).all():
        # Verificar que no haya valores vacíos o nulos
        if any([
            venta.country is None or str(venta.country).strip() == "",
            venta.gender is None or str(venta.gender).strip() == "",
            venta.size is None or str(venta.size).strip() == "",
            venta.price is None or str(venta.price).strip() == ""
        ]):
            continue # descartamos fila inválida

        # Limpieza del precio: quitar "$" y convertir a float
        precio_limpio = float(str(venta.price).replace("$", "").strip())

        # Guardar valores limpios
        countries.append(venta.country)
        genders.append(venta.gender)
        sizes.append(venta.size)
        prices.append(precio_limpio)

    session.close()
```

```
country = np.array(countries)
gender = np.array(genders)
size = np.array(sizes)
price = np.array(prices, dtype=float)

return country, gender, size, price

# =====
# 📌 Función: países únicos
# =====

def paises_unicos(country):
    """Devuelve un array con los países únicos."""
    return np.unique(country)

# =====
# 📌 Función: ventas totales por país
# =====

def ventas_pais(countries, country, price):
    """Retorna un diccionario con el dinero total recaudado por cada país."""
    resultado = {}
    for c in countries:
        mask = country == c
        resultado[c] = np.sum(price[mask])
    return resultado
```

```
def calzado_pais(countries, country, size):
    resultado = {}
    for c in countries:
        mask = country == c
        if np.sum(mask) == 0:
            resultado[c] = None
            continue
        sizes_country = size[mask]
        valores, conteos = np.unique(sizes_country, return_counts=True)
        resultado[c] = valores[np.argmax(conteos)]
    return resultado
```

```
# =====
# 7 Función: cantidad de ventas por género y país
# =====
```

```
def ventas_genero_pais(countries, gender_target, country, gender):
    """
    Retorna cuántos calzados del género seleccionado se vendieron
    en cada país.
    """
    resultado = {}
    for c in countries:
        mask_pais = (country == c)
        mask_genero = (gender == gender_target)

        # Filtrar ventas que cumplen ambas condiciones
        total = np.sum(mask_pais & mask_genero)

        resultado[c] = int(total)

    return resultado
```

```
if __name__ == "__main__":
    print("\n¡Aquí utilizo mis funciones!\n")

    # Ruta de la base de datos
    path = "sqlite:///ventas_calzados.db"

    # Leer datos limpios
    country, gender, size, price = read_db(path)

    # Países únicos
    countries_unique = paises_unicos(country)
    print_table("PAÍSES ÚNICOS", {i+1: p for i, p in enumerate(countries_unique)}, value_format="{}")

    # Ventas totales por país
    ventas = ventas_pais(countries_unique, country, price)
    print_table("VENTAS TOTALES POR PAÍS", ventas)

    # Calzado más vendido por país
    calzado = calzado_pais(countries_unique, country, size)
    print_table("CALZADO MÁS VENDIDO POR PAÍS", calzado, value_format="{}")

    # =====
    # Pedir género al usuario
    # =====
    genero_usuario = input("\nIngrese el género que desea analizar (Female / Male / Unix): ").strip()
```

RESULT:

PAÍSES ÚNICOS	
País	Valor
1	Canada
2	Germany
3	United Kingdom
4	United States
VENTAS TOTALES POR PAÍS	
País	Valor
Canada	422748.60
Germany	627548.40
United Kingdom	250903.80
United States	841028.00

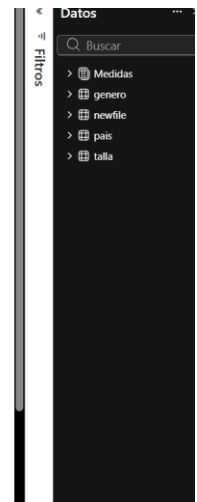
CALZADO MÁS VENDIDO POR PAÍS	
País	Valor
Canada	9
Germany	9.5
United Kingdom	9.5
United States	9.5
Ingrese el género que desea analizar (Female / Male / Unix): female	
VENTAS DE GÉNERO 'FEMALE' POR PAÍS	
País	Valor
Canada	1108
Germany	1700
United Kingdom	666
United States	2444

Solution in POWER BI:

country	ventas
Canada	\$422,748.6
Germany	\$627,548.4
United Kingdom	\$250,903.8
United States	\$841,028

country	Talla Más Vendida por País
Germany	9.50
United Kingdom	9.50
United States	9.50
Canada	9.00

Female	country	Female
Male	Canada	1108
Unix	Germany	1700
	United Kingdom	666
	United States	2444



Solution in EXCEL:

Etiquetas de fila		Suma de price
Canada		422748.6
Germany		627548.4
United Kingdom		250903.8
United States		841028
Total general		2142228.8

Etiquetas de fila		Cuenta de size
Canada		532
	9	532
Germany		670
	9.5	670
United Kingdom		281
	9.5	281
United States		925
	9.5	925
Total general		2408

Etiquetas de				
Cuenta de gender	columna			
Etiquetas de fila	Female	Male	Unix	Total general
Canada	1108	1791	32	2931
Germany	1700	2603	67	4370
United Kingdom	666	1033	26	1725
United States	2444	3322	85	5851
Total general	5918	8749	210	14877